

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.ª Larissa – 11/08 e 14/08 – 3º Período
Aritmética e Geometria

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

- Termo Geral
 $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

- Soma finita
 $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$

- Soma infinita
 $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$

EXERCÍCIOS

1. Calcule o quinto e o oitavo termo da P.G. (2, 6, ...).
2. Numa cultura de bactérias, o número de indivíduos triplica a cada hora. Se, inicialmente, o número de indivíduos é igual a 9, determine o número total de bactérias ao final de 12 horas.
3. Numa progressão geométrica de 4 termos positivos, a soma dos dois primeiros vale 1 e a soma dos dois últimos vale 9. Calcule a razão da progressão.
4. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da P.G. (1, 3, 9, ...).
5. Quantos termos da progressão geométrica (1, 2, 4, ...) devemos somar para que a soma seja 1023?
6. Numa PG tem-se $a_1 = 3$ e $a_8 = 384$. Pede-se:
a) a razão da PG;
b) a soma dos 5 primeiros termos da PG.
7. O primeiro termo de uma PG é $5\sqrt{2}$, a razão é $\sqrt{2}$, e o último termo é 80. Obtenha:
a) O número de termos dessa PG;
b) O quinto termo da PG.
8. O segundo termo de uma PG decrescente é $\frac{9}{8}$ e o quarto é $\frac{1}{2}$. Calcule o oitavo termo dessa sequência.
9. Sabe-se que em uma PG, $a_2 + a_4 = 60$ e $a_3 + a_5 = 180$. Determine a_6 .
10. A soma dos termos de uma PG decrescente infinita é 128 e a razão é $\frac{1}{4}$. Calcule o segundo termo da PG.
11. Sendo $x - 3$, x , $x + 6$ três termos consecutivos de uma PG, calcule:
a) o valor de x .
b) a soma dos 10 primeiros termos.
12. Calcule a soma dos termos da PG infinita que possui razão $\frac{1}{4}$ e seu quarto termo é $\frac{1}{16}$.
13. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado nas duas últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R\$ 1,00 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro do que ela recebera no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceitado a oferta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho?
14. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e, em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha.
15. Numa progressão geométrica, o segundo e o sétimo termos valem, respectivamente, 32 e 243. Determine o quarto termo.
16. Três números formam uma PG crescente. Sabe-se que a soma deles é 14 e o produto 64. Quais são esses números?
17. As medidas do lado, do perímetro e da área de um quadrado estão em progressão geométrica, nessa ordem. Qual a área do quadrado?

18. Se fosse possível guardar R\$ 1,00 em um dia. No dia seguinte R\$ 2,00, no terceiro R\$ 4,00 e assim sucessivamente.

- a) Quanto seria guardado no 6º dia?
b) Qual o valor acumulado em 10 dias?

19. Um carro, cujo preço à vista é R\$ 240.00,00, pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de R\$ 4.000,00 e a quarta parcela de R\$ 1.000,00. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro?

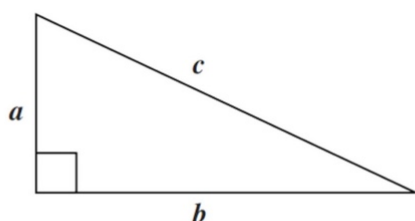
20. Consideremos a equação $3x + 2x + \frac{4x}{3} + \dots = 288$, na qual o primeiro membro é soma dos termos de uma PG infinita. Determine o valor de x .

21. As notas de matemática obtidas por um estudante na 1ª, 2ª e 3ª provas do ano formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão 3. Se o estudante tivesse obtido um ponto a mais na 1ª prova e mantivesse as notas da 2ª e das 3ª provas, essa nova sequência de notas, nessa ordem, formaria uma progressão geométrica de razão 3. Qual foi a nota obtida por ele na 3ª prova?

SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS

- Ângulos congruentes
- Lados homólogos proporcionais
- Notação: $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$

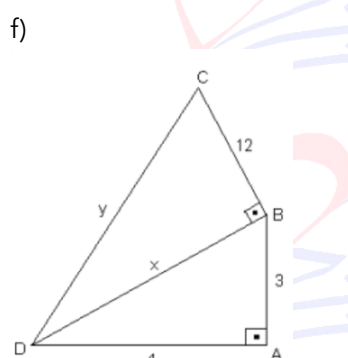
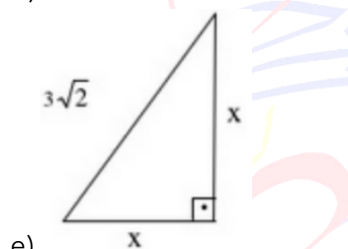
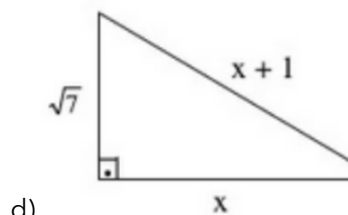
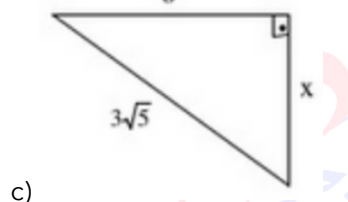
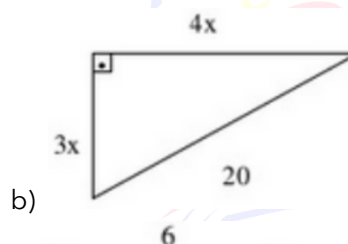
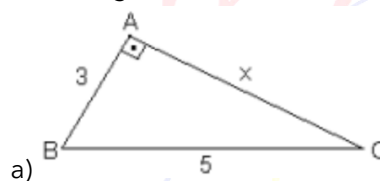
TEOREMA DE PITÁGORAS



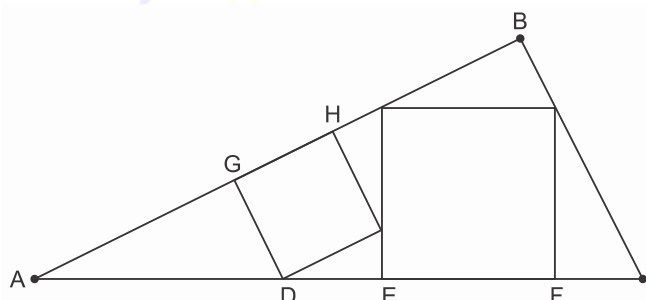
$$a^2 + b^2 = c^2$$

EXERCÍCIOS

22. Usando o teorema de Pitágoras, determine o valor das incógnitas.

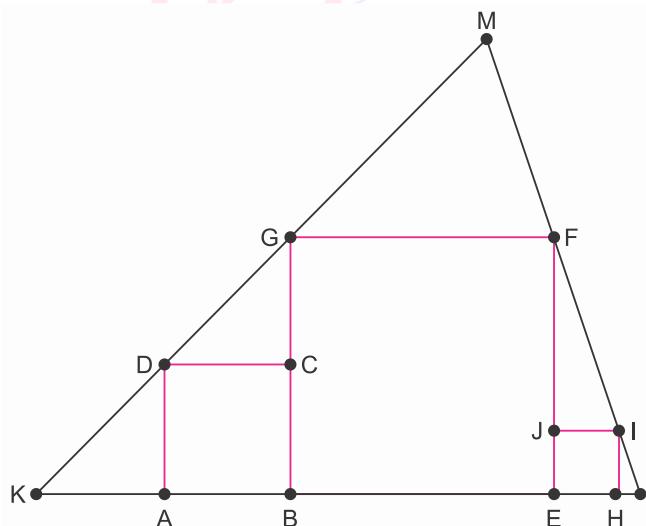


23. A figura a seguir mostra um triângulo ABC que contém dois quadrados em seu interior.



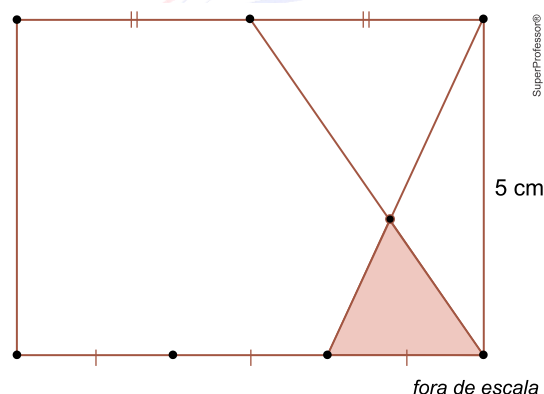
O segmento GH é lado de um dos quadrados e está contido no segmento AB. O segmento EF, contido no segmento AC, é lado do outro quadrado. Sabendo que AG mede 4 cm e que o lado GH do quadrado menor mede 3 cm, o comprimento do segmento EF é:

- a) 121/20.
b) 111/20.
c) 102/15.
d) 98/15.
24. Os quadrados ABCD, BEFG e EHIJ têm os lados AB, BE e EH contidos na base KL do triângulo KLM, ilustrado a seguir. Os pontos D e G pertencem ao lado KM, e os pontos I e F ao lado LM, do mesmo triângulo.



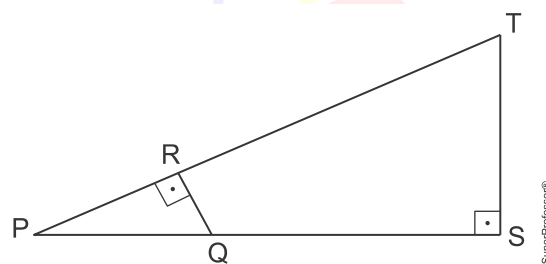
São conhecidas as seguintes medidas: $AB = 4$ cm, $BE = 8$ cm e $EH = 2$ cm. Calcule a altura do triângulo MGF.

25. Um dos lados de um retângulo foi dividido por um ponto em 2 partes de mesma medida, e o lado oposto foi dividido por dois pontos em 3 partes de mesma medida. Dois segmentos de reta, conectando vértices do retângulo com os pontos que dividiram os lados do retângulo, determinaram um triângulo de área 3 cm^2 , destacado na figura.



Observando que um dos lados do retângulo mede 5 cm, seu perímetro é igual a

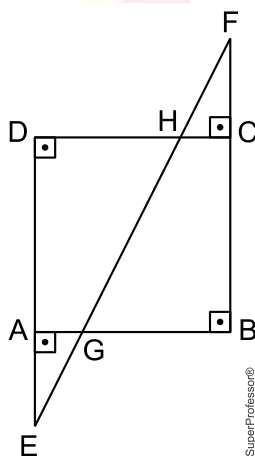
- a) 22 cm.
b) 24 cm.
c) 26 cm.
d) 28 cm.
e) 30 cm.
26. Nos triângulos retângulos PQR e PST, representados a seguir, o ponto Q pertence ao segmento de reta PS e o ponto R pertence ao segmento de reta PT. As medidas dos segmentos PQ, QR e PS são, respectivamente, 41 cm, 9 cm e 100 cm.



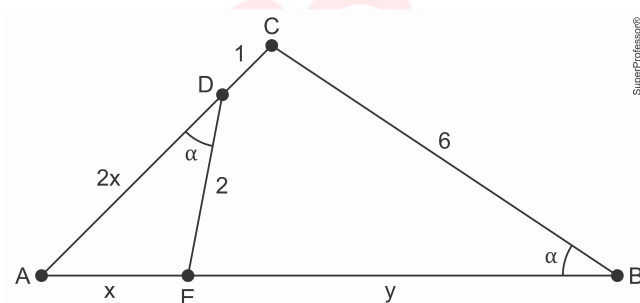
A medida do segmento ST, em centímetros, é igual a:

- a) 18
b) 22,5
c) 26
d) 30,5

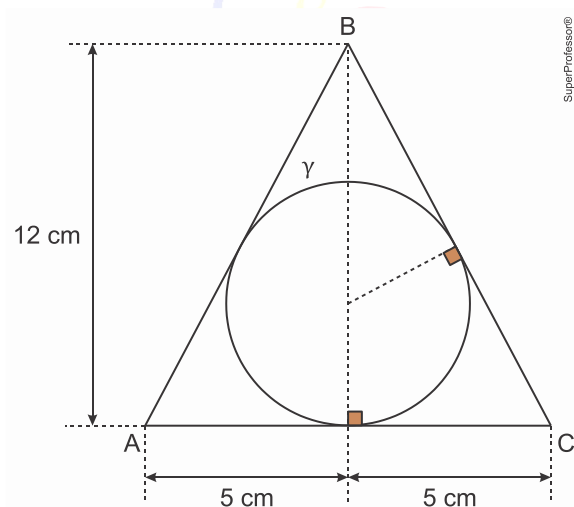
27. Seja ABCD um quadrado de 8 cm de lado, conforme a figura. Se $CF = 4$ cm e se $CH = AG$, quanto mede BG?



28. Na figura abaixo, o comprimento do segmento AB é igual a:



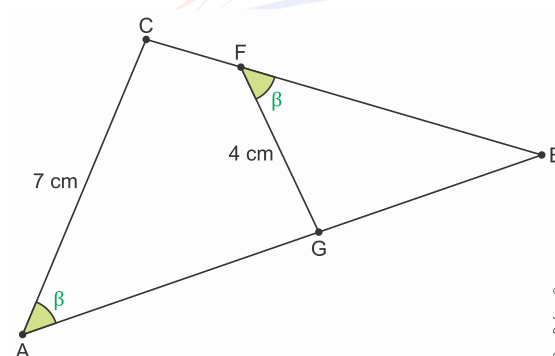
29. A circunferência γ está inscrita no triângulo isósceles ABC de altura 12 cm e base medindo 10 cm, conforme a figura. Determine quanto mede o raio da circunferência γ .



30. Um trapézio isóscele BCDE tem base ED medindo 10 centímetros, base BC medindo 20 centímetros e altura, 12 centímetros. Prolongam-se os lados não paralelos BE e CD até o ponto de interseção A, formando-se os triângulos ABC e ADE.

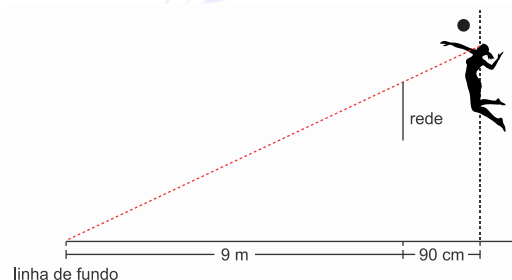
- a) Qual é o perímetro, em centímetros, do trapézio BCDE?
b) Qual é a altura, em centímetros, do triângulo ABC?

31. Em um triângulo ABC, o ponto F está sobre o lado BC e o ponto G está sobre o lado BA, de maneira que o ângulo $\widehat{BFG}$ é congruente ao ângulo $\widehat{BAC}$, conforme mostra a figura.



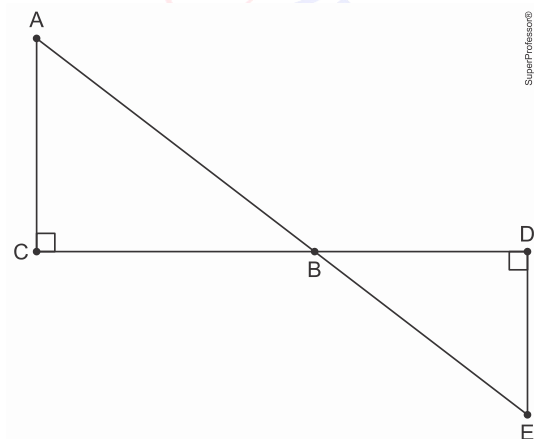
Sabendo que a medida do lado BA é 3 cm maior do que a medida do lado BC e que o perímetro do triângulo BFG é igual a 16 cm, qual a medida do segmento BF?

32. A linha superior da rede de vôleibol feminino tem 2,24 m e o fundo da quadra adversária está a 9 m de distância. Uma jogadora pula para cima, com seus olhos a 90 cm de distância horizontal da rede. Qual a menor altura que seus olhos devem atingir para que ela veja a linha de fundo da quadra por cima da rede?



(<https://www.ambiance-sticker.com>, Acesso em 05/10/2023, Adaptado)

33. Na figura a seguir, considere os segmentos de reta AE e CD, e os triângulos retângulos ABC e BDE. Suponha que o comprimento de AB é igual a x, e que o comprimento de AC é igual a y. Considerando que os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento, qual das alternativas abaixo corresponde ao valor do comprimento do segmento DE?



- a) $\frac{y}{\sqrt{x^2 - y^2}}$
b) $\frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y}$
c) $y\sqrt{(x^2 - y^2)}$
d) $\frac{y^2}{\sqrt{x^2 - y^2}}$
e) $\frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y^2}$

GABARITO

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| 1. 162 e 4374 | 12. $\frac{16}{3}$ | 23. B |
| 2. 3^{14} | 13. R\$ 4.095,00 | 24. 6 cm |
| 3. 3 | 14. 2048 | 25. D |
| 4. 3280 | 15. 72 | 26. B |
| 5. 10 | 16. 2,4 e 8 | 27. 6 cm |
| 6. a) 2
b) 93 | 17. 256 | 28. 6 |
| 7. a) 8
b) $20\sqrt{2}$ | 18. a) 32
b) 1024 | 29. $\frac{10}{3}$ cm |
| 8. $\frac{8}{81}$ | 19. R\$ 8.000 | 30. a) 56 cm
b) 12 cm |
| 9. 486 | 20. 32 | 31. $\frac{48}{7}$ cm |
| 10. 24 | 21. 9 | 32. 2,464 m |
| 11. a) 6
b) 3069 | 22. a) x = 4
b) x = 4
c) x = 3
d) x = 3
e) x = 5 e y = 13 | 33. D |